

인공지능 기반 장학금 정보 통합 및 개인 맞춤형 추천 시스템의 구현

김정민, 박해준
한경국립대학교 컴퓨터응용수학부
e-mail : 1640092@hknu.ac.kr

Implementation of AI-Based Integrated Scholarship Information and Personalized Recommendation System

Jung-Min Kim, Hae-Joon Park
Hankyong national University

Abstract

In this paper, we propose and implement ScholarMate, an integrated scholarship information and recommendation system based on Artificial Intelligence (AI). The proposed system collects public scholarship data from the Korea Student Aid Foundation (KOSAF) API [1], stores it in a raw database, and utilizes OpenAI GPT models [2] to preprocess unstructured text such as eligibility criteria and regional conditions. A Django-based web server [3] and MySQL database [4] were used for system development, and AI-based personalized recommendation logic was implemented using user profile information. The system enables efficient scholarship search, calendar-based management, and customized recommendations, which significantly improve the accessibility and usability of scholarship information.

I. 서론

현재 국내 대학생들은 다양한 장학재단, 지방 자치단체, 민간재단 등에서 제공되는 장학금 정보를 일일이 탐색해야 하는 어려움이 존재한다. 기존 장학금 정보 제공 플랫폼(예: 한국장학재단 [1], 민간 장학포털 등)은 단순한 데이터 조회나 필터링 기능에 그쳐, 사용자의 개인 정보(성적, 지역, 소득 등)에 따른 맞춤형 추천 기능이 부족하였다. 특히 각 기관별 공고 형식, 자격 조건, 지역 기준이 상이하여 정보의 통합성과 접근성이 떨어지는 문제점이 존재한다. 기존의 이러한 문제를 해결하기 위해, AI 기반 장학금 정보 통합 및 개인 맞춤형 추천 시스템(ScholarMate)의 구현이 필요하다고 볼 수 있다. 본 논문에서는 ScholarMate의 데이터 구조 설계, AI 전처리 과정, 추천 알고리즘, 및 시스템 구현을 중심으로 기술하였다.

II. ScholarMate 시스템 구조

2.1 시스템 구조

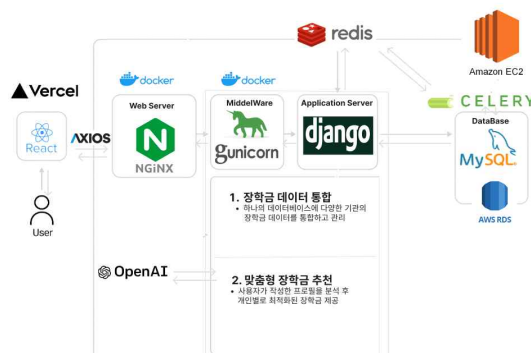


그림 1. 시스템 아키텍처

전체 시스템은 [그림 1]과 같이 클라우드 기반 3계층 구조(Frontend - Backend - DB)로 구성되어 있다. Frontend (React SPA)는 사용자의 모든 페이지 이동이 클라이언트 측 라우팅으로 처리되어 빠른 화면 전환이 가능하다. Backend (Django REST API) [3]는 비즈니스 로직, 데이터 전처리, 추천 알고리즘을 담당하며 JWT 인증 방식을 적용하였다. Database (AWS RDS) [4]는 RawScholarships 및 Scholarships 테이블을 포함한 구조화된 데이터베이스로, OpenAI 전처리 결과가 저장된다. Nginx + Docker Compose는 컨테이너 간 네트워크를 브릿지로 구성하고, 정적 리소스 및 API 트래픽을 각각 라우팅한다. 배포 과정은 GitHub Actions를 이용한 간단한 CI/CD 파이프라인으로 자동화되었다. 코드가 main 브랜치에 push되면, EC2 인스턴스에서 최신 이미지를 pull 후 자동 재시작되도록 설정하여 운영 효율을 높였다.

2.2 보안 및 성능 최적화

보안 측면에서는 Django [3]의 환경 변수를 .env 파일로 관리하고, AWS Systems Manager Parameter Store [4]를 이용해 EC2 환경에 안전하게 주입하였다. JWT 토큰 기반 인증을 적용하여 사용자 세션을 관리하였고, HTTPS 인증서는 Let's Encrypt를 통해 자동 갱신되도록 구성하였다. 성능 향상을 위해 Nginx의 gzip 압축 및 캐싱 정책을 적용하였으며, React 빌드 결과물은

S3 및 CloudFront [4]를 통해 CDN 캐싱을 제공하도록 추가 확장이 가능하다.

2.3 데이터 전처리 및 AI 활용

장학금 공고문에는 다양한 형식의 비정형 텍스트가 포함되어 있어, 사용자 조건과 정확히 매칭되기 어렵다. 이를 해결하기 위해 ScholarMate는 OpenAI GPT [2]모델을 활용하여 자격 요건, 지역 조건 등의 정보를 구조화된 형태로 전환하였다. 전처리된 데이터는 추천 알고리즘의 정확도를 높이는 데 핵심적인 역할을 하며, 이 과정은 Django Celery를 통해 주기적으로 자동 실행된다. ScholarMate의 차별점은 장학금 데이터를 2단계 데이터 구조로 관리한다는 점이다. 1단계는 RawScholarships 모델로, 한국장학재단 API [1]로부터 수집한 원본 데이터를 그대로 저장하는 테이블이다. 비정형 텍스트(지역 조건, 자격 요건 등)를 포함한다. 2단계는 Scholarships 모델로, OpenAI GPT 모델[2]을 통해 전처리된 데이터를 저장하는 테이블이다. 텍스트를 분석하여 구조화된 형태로 변환한다.

AI 프롬프트는 다음과 같이 구성되었다.

“당신은 한국 행정구역 전문가입니다. 주어진 장학금 공고문에서 지역 조건을 분석하여 ‘특별시/광역시/도/시/군/구’ 단위까지 포함된 경로를 반환하세요.
예시: ‘영월군’ → ‘강원도 영월군’, ‘서울, 광역시 제외 전국’ → ‘전국에서 광역시 제외 지역 전체 반환.’”

이를 통해 ‘region’ 필드의 정확도를 높이고, 추천 알고리즘에서 지역 일치도를 보다 정확히 계산할 수 있도록 하였다. 이 과정은 Django [3]의 Celery 비동기 작업 큐를 통해 주기적으로 실행되어, 대량 데이터 처리 시에도 서버 부하를 최소화하였다.

2.4 추천 알고리즘 설계

추천 알고리즘은 사용자 정보(UserScholarInfo)와 장학금 데이터(Scholarships)를 비교하여 점수를 부여한 후, 상위 5개 장학금을 출력한다. 본 알고리즘은 OpenAI GPT 모델 [2]을 통해 전처리된 장학금 데이터를 기반으로 하며, 다음의 추천 평가 기준을 사용한다.

	평가항목	설 명
1	지역 조건 일 치도	사용자 지역과 장학금 지역 이 일치할수록 높은 점수 부 여
2	성적 기준 충 족 여부	사용자의 직전 학기 및 전체 평점이 기준 이상일 경우 점 수 부여
3	소득 분위 조 건 충족 여부	장학금의 소득 기준에 부합 할 경우 점수 부여
4	특정 자격 가 산점	다문화, 한부모, 다자녀, 국 가유공자 여부와 공고문 내 키워드 매칭
5	기타 조건	전공 및 학년 조건 일치 시 가산점 부여

Ⅲ. 시스템 구현 및 실험 결과

3.1 개발 환경

본 시스템은 AWS EC2 [4]의 Ubuntu 22.04 LTS 환경에서 구축되었으며, 서버는 Docker 기반 컨테이너 구조로 관리한다. 애플리케이션은 frontend, backend, db, nginx의 네 가지 주요 컨테이너로 구성되어 있으며, Docker Compose를 통해 통합 빌드 및 배포를 자동화하였다. 데이터 베이스는 AWS RDS(MySQL 8.0) [4]를 사용하여 관리형 데이터베이스 환경을 구성하였고, 자동 백업 및 장애 복구 기능을 통해 안정적인 데이터 운영을 보장하였다. 백엔드는 Django REST Framework(DRF) [3]를 기반으로 RESTful API를 설계하였으며, 프론트엔드는 React + Vite 환경에서 개발된 SPA(Single Page Application) 구조로 구현하였다. 정적 파일과 API 요청은 Nginx 리버스 프록시를 통해 HTTPS 통신으로 분리 처리하여 성능과 보안을 향상시켰다.

3.2 시스템 구현

ScholarMate는 Django [3] 기반 백엔드와 React 프론트엔드로 구성되며, MySQL [4]을 데이터베이스로 사용한다. AWS EC2 [4] 서버 상에서 Nginx를 통한 배포 환경을 구성하였으며, Docker 기반의 컨테이너화를 통해 운영 환경의 일관성을 확보하였다.

구현된 시스템의 주요 기능은 다음과 같다.

(1) 전체 장학금 보기

한국장학재단 외부 API [1]로부터 수집된 장학금 데이터를 RawScholarships DB에 저장 기능과 필터링, 정렬, 검색, 찜(즐겨찾기) 기능을 제공한다.

(2) 추천 장학금 보기

사용자의 지역, 성적, 소득, 전공 등의 정보에 따라 적합한 5개의 장학금을 추천 기능을 제공한다. 추천 알고리즘은 OpenAI API [2] 기반의 자연어 분석 및 규칙 기반 점수화로 구성한다.

(3) 나의 장학 썸네일

사용자가 찜한 장학금의 마감일을 달력 UI로 표시 기능과 제출 서류 목록, 복사, 알림 설정, 제출 완료 표시 기능 포함한다.

(4) 마이페이지 / 개인정보 관리

사용자의 성적, 지역, 소득분위, 전공 등의 정보를 저장하고 수정 가능 기능을 제공한다.

(5) 부가 기능

커뮤니티, 쪽지함, 공지사항, 문의 기능을 제공하고 회원가입 시 이메일 인증 절차 기능을 제공한다.

전체 장학금 목록 페이지는 그림 2에서 보여주고 있다. 한국장학재단 [1]에서 수집된 전체 장학금 리스트를 표시하며, 키워드 검색, 필터링, 즐겨찾기 기능을 제공한다.

장학금명	장학금 유형	기간	신청방법	등록여부	찜
장학금지원제	장학금지원제	2024-09-23 ~ 2024-10-11	신청하기	등록하기	❤
장학금지원제	장학금지원제	2024-09-23 ~ 2024-10-11	신청하기	등록하기	❤
장학금지원제	장학금지원제	2024-09-23 ~ 2024-10-11	신청하기	등록하기	❤
장학금지원제	장학금지원제	2024-09-23 ~ 2024-10-11	신청하기	등록하기	❤
장학금지원제	장학금지원제	2024-09-23 ~ 2024-10-11	신청하기	등록하기	❤
장학금지원제	장학금지원제	2024-09-23 ~ 2024-10-11	신청하기	등록하기	❤
장학금지원제	장학금지원제	2024-09-23 ~ 2024-10-11	신청하기	등록하기	❤
장학금지원제	장학금지원제	2024-09-23 ~ 2024-10-11	신청하기	등록하기	❤
장학금지원제	장학금지원제	2024-09-23 ~ 2024-10-11	신청하기	등록하기	❤
장학금지원제	장학금지원제	2024-09-23 ~ 2024-10-11	신청하기	등록하기	❤

그림 2. 전체 장학금 목록 페이지

추천 장학금 목록 페이지는 그림 3에서 보여주고 있다. 사용자의 지역, 성적, 소득 분위 정보를 기반으로 상위 5개의 맞춤형 장학금을 표시한다.

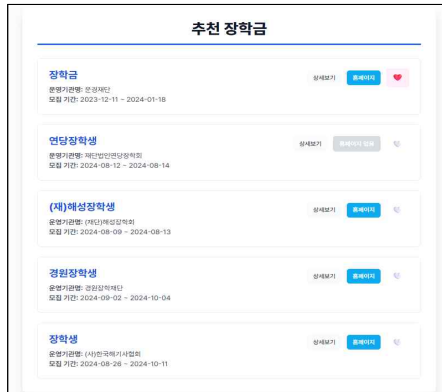


그림 3. 추천 장학금 화면

장학 캘린더 페이지는 그림 4에서 보여주고 있다. 점한 장학금의 마감일이 달력 형태로 시각화되어 있으며, 제출 서류 관리 및 알림 기능을 포함한다.

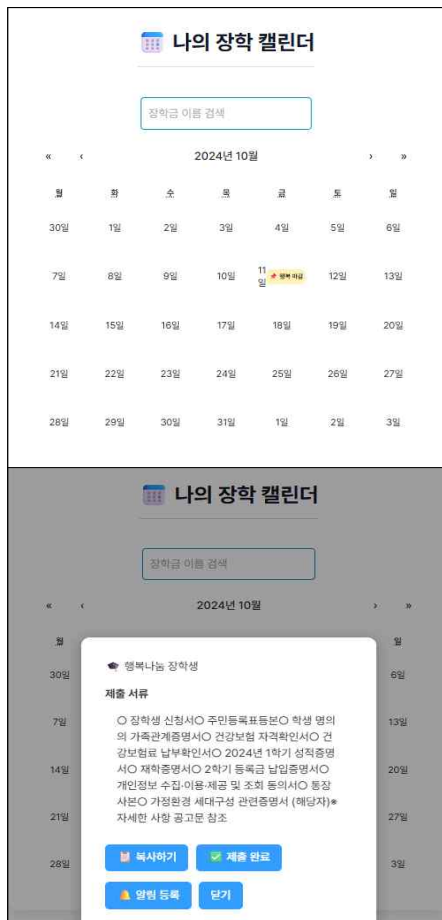


그림 4. 장학 캘린더 UI

IV. 결론 및 향후 연구 방향

본 논문에서는 공공데이터 기반의 장학금 정보(한국장학재단 API [1])를 인공지능(OpenAI GPT 모델 [2])으로 전처리하고, 사용자 맞춤형 추천 기능을 제공하는 ScholarMate 시스템을 구현하였다. 본 시스템의 장점은 사용자는 자신의 조건에 적합한 장학금을 신속하게 탐색하고, 마감일 및 서류를 체계적으로 관리할 수 있다. 이를 바탕으로 사용자 편의성 향상 및 사용자는 보다 전략적으로 장학금을 지원할 수 있으며, 장학금 지원 기회를 놓치는 문제를 해결하고, 경제적 여건으로 인한 교육 기회 불균형을 해소하여 더 많은 학생들에게 교육의 평등성을 제공한다.

참고문헌

- [1] 한국장학재단 API 문서, <https://www.kosaf.go.kr>
- [2] OpenAI API Documentation, <https://platform.openai.com>
- [3] Django Project, <https://www.djangoproject.com>
- [4] MySQL Reference Manual, Oracle Corp.